UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Optativa II · Ingeniería de Software

EDAD DEL PERRO

Manual Técnico

Guía para desarrolladores y mantenimiento

Basado en IEEE 1063 / ISO/IEC/IEEE 26514 · Código EDP-MTE-001 · Versión 2.0

Integrante	Rol Scrum
Sarah Isabella Peña	Product Owner
Juan Carlos Diaz	Scrum Master
Sebastian Grande Moreno	Developer

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	02/11/2026	Equipo Edad del Perro	Versión inicial: calculadora con 3 métodos, etapas de vida, gráfica y chatbot Pepe.
2.0	03/11/2026	Equipo Edad del Perro	Mis perros: guardar, editar, eliminar y actualizar perros; integración con la calculadora; documentación IEEE.

Tabla de contenido

Control de versiones....2
Tabla de contenido....2
1. Stack....3
2. Componentes....3
3. Métodos de cálculo....3
4. Persistencia....4
5. Cómo extender....4
6. Convenciones....4

1. Stack

Tecnología	Versión
Kotlin	1.9.24
Compose BOM	2024.06.00
AGP / Gradle	8.5.2 / 8.7
Lifecycle ViewModel	2.8.3
JUnit	4.13.2

2. Componentes

Componente	Archivo	Responsabilidad
DogAgeCalculator	logic/DogAgeCalculator.kt	parseAge, humanYears (3 métodos), stageOf, calculate, curve
DogBot	logic/DogBot.kt	Chatbot Pepe: extrae edad/tamaño y responde temas
Dog, DogValidator, DogOps	logic/DogProfiles.kt	Modelo, validación (nombre, duplicados, máx. 20), CRUD, +meses, resumen, indicadores
DogStore	data/DogStore.kt	Cargar/guardar JSON en SharedPreferences «dogage_my_dogs»
DogsViewModel	ui/DogsViewModel.kt	dogs, message, pendingLoad; saveDog, deleteDog, addMonths, loadInCalculator
MyDogsScreen / DogFormDialog	ui/MyDogsScreen.kt	Lista, indicadores, tarjetas, formulario, confirmaciones
CalculatorScreen	ui/CalculatorScreen.kt	Formulario, resultado, gráfica, guardar en Mis perros

3. Métodos de cálculo

Método	Fórmula	Ejemplo (mediano, 5 años)
Simple	edad × 7	35
Avanzado (AKC)	1.er año = 15 · 2.º = 24 · luego 24 + tasa × (edad − 2); tasa: pequeño 4, mediano 5, grande 6, gigante 7	39
Científico (UC San Diego)	16 · ln(edad) + 31 (menor a 1 año: 31 × edad)	57

Tamaño	Tasa (años hum./año)	Senior desde	Esperanza de vida
🐩 Pequeño	4	10 años	14 años
🐕 Mediano	5	9 años	13 años

Tamaño	Tasa (años hum./año)	Senior desde	Esperanza de vida
🐕 Grande	6	8 años	11 años
🐾 Gigante	7	6 años	9 años

4. Persistencia

```
SharedPreferences "dogage_my_dogs", clave "dogs_v1":
[{"id":1,"name":"Firulais","size":"MEDIUM","years":5,"months":0,"mode":"ADVANCED"}]
```

Si el JSON está dañado o un tamaño no existe, DogStore ignora esa entrada (o devuelve lista vacía).

5. Cómo extender

- Nuevo método: agregar a CalcMode y su rama en DogAgeCalculator.humanYears + prueba.
- Nuevo tamaño: agregar a DogSize (tasa, senior, esperanza) y palabras en DogBot.detectSize.
- Más datos del perro (raza, foto): agregar el campo en Dog, en DogStore.encode/decode (con valor por defecto) y en DogFormDialog.
- Respaldo en la nube: reemplazar DogStore por un repositorio remoto manteniendo la misma interfaz load/save.

6. Convenciones

- Ramas main / develop / feature/<nombre>.
- Lógica nueva = objeto puro en logic/ + prueba JUnit.
- testTag en los componentes interactivos.